

Guide d'Architecture & Configuration Réseau

Création, configuration , application des Vlan

1. Introduction et Concepts Fondamentaux

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est une technologie logicielle permettant de segmenter un réseau physique unique en plusieurs sous-réseaux logiques indépendants et isolés. Cette approche offre de nombreux avantages en matière de performance (limitation des domaines de diffusion) et de sécurité (isolation des flux sensibles).

ID VLAN	Nom du Réseau	Plage Réseau (CIDR)	Services concernés / Description
VLAN 40	Administration Clients	192.168.40.0/24	Postes clients
VLAN 50	Serveurs Infrastructure	192.168.50.0/24	Services critiques : DNS, DHCP, AD-DS et Serveur GPO
VLAN 70	Supervision & Gestion	192.168.70.0/24	Zabbix (.248), GLPI (.249), OCS Inventory (.250).

Étape 1 : Création et Nommage des VLANs

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
! Création du VLAN 40
Switch(config)# vlan 40
Switch(config-vlan)# name Clients
! Création du VLAN 50
```

```
Switch(config)# vlan 50
Switch(config-vlan)# name Serveurs
! Création du VLAN 70
Switch(config)# vlan 70
Switch(config-vlan)# name Supervision
```

2. Configuration du Commutateur (Switch Cisco CLI)

```
! Exemple : Assignment du port FastEthernet 0/1 au VLAN 40
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 40
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

Étape 2 : Configuration des Liaisons Trunk (Ports 23 et 24)

Une liaison Trunk (protocole standard IEEE 802.1Q) permet de faire transiter les flux de plusieurs VLANs distincts à travers un seul câble physique en ajoutant une "étiquette" (tag) à chaque trame Ethernet. Selon votre demande, les ports 23 et 24 sont agrégés ou configurés pour transporter l'ensemble de nos VLANs vers Proxmox et le routeur de sortie (RT-Local).

```
! Sélection simultanée des ports 23 et 24
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/23 - 24
! Passage en mode Trunk
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)# end
```

3. Sauvegarde et Vérification

Pour s'assurer que les configurations sont appliquées et persistantes après un redémarrage, exécutez les commandes de diagnostic suivantes en mode Privilège (#) :

```
! Écriture de la configuration courante en NVRAM
```

```
Switch# copy running-config startup-config
```

```
! VÉRIFICATION 1 : Voir la liste des VLANs actifs et leurs ports assignés Switch# show vlan brief
```

Exemple :

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
40	Admin_Clients	active	Fa0/1
50	Serveurs_Infra	active	Fa0/2,
70	Supervision	active	Fa0/3,
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	

```
! VÉRIFICATION 2 : Vérifier que les ports 23 et 24 sont bien montés en TRUNK Switch# show interfaces trunk
```

Configuration pour sécuriser le switch et routeur

1. Configuration de la Bannière de Prévention (Banner MOTD)

La bannière s'affiche dès qu'une personne tente de se connecter. Légalement, elle doit avertir que l'accès est réservé au personnel autorisé.

```
Switch# configure terminal

! Configuration du message du jour (MOTD)
! Le texte doit être encadré par un caractère spécial de votre choix (ici le symbole %)
Switch(config)# banner motd %
=====
VOTRE ATTENTION : ACCES STRICTEMENT RESERVE ET REGLANTE !
Toute tentative de connexion non autorisee sera poursuivie.
Vos actions sont enregistrees sur nos serveurs de supervision.
=====
%
Switch(config)# exit
```

2. Sécurisation du mode Privilège (enable)

Pour éviter qu'un utilisateur n'accède aux commandes de configuration (le fameux `Switch#`), il faut sécuriser ce passage avec un mot de passe fort et chiffré.

```
Switch# configure terminal ! On utilise "enable secret" car il chiffre automatiquement le mot de passe dans
le switch Switch(config)# enable secret MonMotDePassePrivilegeFort
```

⚠ Sécurité : N'utilisez plus jamais la vieille commande `enable password`, car elle n'est pas sécurisée et laisse le mot de passe visible en texte clair.

3. Sécurisation de l'accès Physique (Port Console)

Le port console est le câble bleu branché directement derrière le switch. Si quelqu'un s'y connecte physiquement, il faut lui demander un mot de passe.

```
! Sélection de la ligne console (0)
Switch(config)# line console 0

! Définition du mot de passe pour la console
Switch(config-line)# password MonMotDePasseConsoleFort

! Activation de la demande du mot de passe à la connexion
Switch(config-line)# login

! Optionnel mais recommandé : évite que les messages système coupent ce que vous écrivez
Switch(config-line)# logging synchronous
Switch(config-line)# exit
```

4. Sécurisation des accès à distance (Terminale / Lignes VTY)

Les lignes VTY (Virtual Teletype) permettent de se connecter au switch à distance à travers le réseau. On configure généralement 16 lignes (de 0 à 15).

Plaintext

```
! Sélection des lignes de terminal virtuel de 0 à 15
Switch(config)# line vty 0 15

! Définition du mot de passe pour les connexions à distance
Switch(config-line)# password MonMotDePasseTerminalFort
```

```
! Activation de la vérification du mot de passe
Switch(config-line)# login
```

```
! Optionnel mais indispensable : évite que les messages système coupent votre saisie
Switch(config-line)# logging synchronous
Switch(config-line)# exit
```

5. Chiffrement Global de tous les Mots de Passe

Par défaut, si vous faites un `show running-config`, les mots de passe de la console et du terminal (VTY) s'affichent en texte clair sur l'écran (ce qui permet à un collègue derrière vous de les lire).

Cette commande permet de **chiffrer instantanément** tous les mots de passe du switch :

```
! Activation du service de chiffrement des mots de passe système
Switch(config)# service password-encryption
```

Sauvegarde les fichier de config vers un Serveur TFTP

Le protocole **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)** permet d'exporter la configuration de votre switch vers un serveur de stockage (qui peut être hébergé sur votre Proxmox). C'est votre roue de secours si le switch tombe en panne.

```
! --- COMMANDE MANUELLE POUR SAUVEGARDER IMMEDIATEMENT --- Switch# copy running-config tftp: Address or name
of remote host []? 192.168.50.250 <-- Mettre l'IP de votre serveur TFTP Destination filename [Switch-config]?
switch-principal.cfg !! [OK - 3024 bytes]
```

Gestion du Temps (Serveur NTP)

Pour que vos logs soient compréhensibles, tous vos équipements (Switch, Stormshield, Proxmox) doivent être configurés à la **même heure exacte**. Le protocole **NTP (Network Time Protocol)** s'en charge.

```
! Indiquer l'adresse IP de votre serveur NTP
```

```
# ntp server 192.168.50.247
```

```
! Forcer le switch à utiliser les logs avec l'heure précise du NTP
```

```
Switch(config)# service timestamps log datetime msec
```

Supervision et Alertes (Serveur Syslog)

Un serveur **Syslog** (comme **Zabbix** ou un serveur de logs dédié en VLAN 70) permet de regarder l'état du switch en temps réel. Si un câble est débranché ou qu'une erreur survient, le switch envoie immédiatement une alerte au serveur.

```
Switch# configure terminal ! Activation du journal de log à distance Switch(config)# logging on
```

```
! Adresse IP de votre serveur de supervision / Logs (Exemple: Zabbix en VLAN 70) Switch(config)# logging  
host 192.168.70.249
```

Surveillance des performances (SNMP)

*Le protocole **SNMP - Simple Network Management Protocol***. Il permet à votre serveur **Zabbix** (VLAN 70) d'interroger le switch pour dessiner des graphiques (utilisation de la mémoire, débit des ports 23 et 24, etc.).

```
Switch# configure terminal
```

```
! Configuration de la communauté SNMP en lecture seule (R0) pour Zabbix
```

```
! "public" est un exemple, mettez un nom secret (ex: MaCommunauteSupervision)
```

```
Switch(config)# snmp-server community MaCommunauteSupervision R0
```

```
! Permettre au switch d'envoyer des alertes automatiques (Traps) au serveur
Switch(config)# snmp-server host 192.168.70.249 version 2c MaCommunauteSupervision
Switch(config)# snmp-server enable traps
```

- `snmp-server community` : crée une communauté SNMP.
- `MaCommunauteSupervision` : nom de la communauté (équivalent à un mot de passe pour SNMP v1/v2c).
- `RO` (*Read Only*) : autorise uniquement la lecture des informations du switch.

Configuration Routeur

1. Routage Inter-VLAN (Méthode Router-on-a-Stick)

Pour que cette configuration fonctionne, l'interface du routeur connectée au Switch (par exemple `GigabitEthernet 0/0`) doit recevoir les trames tagguées en 802.1Q en provenance du port Trunk du switch.

Chaque sous-interface servira de **passerelle par défaut (Default Gateway)** pour les machines de chaque VLAN.

```
Routeur> enable
Routeur# configure terminal

! --- 1. ACTIVATION DE L'INTERFACE PHYSIQUE ---
! L'interface physique doit être allumée, mais SANS adresse IP.
Routeur(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Routeur(config-if)# no shutdown
Routeur(config-if)# exit

! --- 2. SOUS-INTERFACE POUR LE VLAN 40 (Clients Admin) ---
Routeur(config)# interface gigabitEthernet 0/0.40
! On indique le protocole d'encapsulation et le numéro du VLAN associé
Routeur(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
```



```
! On attribue la première IP de la plage comme passerelle pour le VLAN 40
Routeur(config-subif)# ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
Routeur(config-subif)# exit
```

```
! --- 3. SOUS-INTERFACE POUR LE VLAN 50 (Serveurs Infra) ---
Routeur(config)# interface gigabitEthernet 0/0.50
Routeur(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
Routeur(config-subif)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
Routeur(config-subif)# exit
```

```
! --- 4. SOUS-INTERFACE POUR LE VLAN 70 (Supervision) ---
Routeur(config)# interface gigabitEthernet 0/0.70
Routeur(config-subif)# encapsulation dot1Q 70
Routeur(config-subif)# ip address 192.168.70.254 255.255.255.0
Routeur(config-subif)# exit
```

Routage Statique (IP Route)

Le routage Inter-VLAN permet désormais à vos VLANs locaux de communiquer. Cependant, si un PC du réseau local veut joindre le serveur Proxmox (`192.168.20.222`) ou Internet, le routeur `RT-Local` doit savoir où envoyer ces paquets extérieurs.

D'après votre schéma, `RT-Local` possède une interface (ou une liaison) vers le pare-feu **Stormshield** qui a l'adresse IP `192.168.21.250/24`

Étape 2.1 : Configurer l'interface de sortie vers le Stormshield

```
! Exemple : l'interface GigabitEthernet 0/1 est le câble qui relie RT-Local au Stormshield
Routeur(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Routeur(config-if)# ip address 192.168.21.254 255.255.255.0
```

```
Routeur(config-if)# no shutdown
Routeur(config-if)# exit
```

Étape 2.2 : Ajouter la route par défaut (Gateway of last resort)

Une **route par défaut** indique au routeur : *"Si le réseau demandé ne fait pas partie de mes VLANs locaux, envoie-le au pare-feu Stormshield, c'est lui qui gèrera le reste."*

Syntaxe de la commande : `ip route [réseau_destination] [masque] [adresse_prochain_saut]`

```
! La route par défaut est représentée par des zéros (0.0.0.0 0.0.0.0)
! On envoie tout au Stormshield (192.168.21.250)
Routeur(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.21.250
```

3. Sauvegarde et Vérification du Routage

Pour s'assurer que le routeur comprend l'architecture et possède bien ses tables de routage à jour :

```
Routeur(config)# end

! Sauvegarde en NVRAM
Routeur# copy running-config startup-config

! --- COMMANDES DE VERIFICATION ---

! 1. Vérifier l'état des sous-interfaces (elles doivent être "up / up")
Routeur# show ip interface brief

! 2. Afficher la table de routage active
Routeur# show ip route
```

Installation les serveurs supervision Zabbix , GLPi , WAZUH

1. Déploiement de Zabbix (Supervision Réseau & Serveurs)

Zabbix va interroger votre Switch (via SNMP) et vos serveurs pour remonter les graphiques de performance.

Étape 1.1 : Configuration du dépôt Zabbix (sur Debian 12)

```
# Télécharger et installer le dépôt officiel Zabbix
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
apt update
```

Étape 1.2 : Installation du serveur, de l'interface web et de la base de données

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
mariadb-server -y
```

Étape 1.3 : Création de la base de données MariaDB

```
# Connectez-vous à MySQL pour créer la base
mysql -u root -p
```

Dans l'invite MySQL, entrez les commandes suivantes :

```
CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VotreMotDePasseFort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;  
EXIT;
```

Étape 1.4 : Importation du schéma initial et finalisation

```
# Importer les tables de Zabbix dans la base de données  
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p  
zabbix  
  
# Éditer le fichier de configuration pour y mettre le mot de passe de la base  
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf  
# Modifiez la ligne : DBPassword=VotreMotDePasseFort  
  
# Redémarrer et activer les services au démarrage  
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 mariadb  
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 mariadb
```

Doc officiel -> <https://www.zabbix.com/fr/download>

2. Déploiement de GLPI (Gestion de Parc & Ticketing)

Étape 2.1 : Installation des prérequis PHP

```
apt update  
apt install apache2 mariadb-server php php-curl php-gd php-mbstring php-mysql php-xml php-intl php-zip php-  
bz2 php-ldap -y
```

Étape 2.2 : Création de la base de données pour GLPI

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE glpi;  
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseGLPI';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Étape 2.3 : Téléchargement et installation de GLPI

```
# Télécharger la dernière version stable (Exemple version 10)  
cd /tmp  
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.12/glpi-10.0.12.tgz  
tar -xvzf glpi-10.0.12.tgz -C /var/www/html/  
  
# Attribution des droits à Apache  
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi  
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Doc officiel -> <https://glpi-install.readthedocs.io/en/latest/prerequisites.html>

3. Déploiement de WAZUH (SIEM & Sécurité / Détection d'Intrusions)

Wazuh est une solution de sécurité (SIEM) qui va collecter les logs de votre pare-feu Stormshield, de vos serveurs et de vos PC-Clients pour détecter les attaques ou comportements suspects.

La méthode la plus rapide et propre pour installer le serveur centralisé de Wazuh est d'utiliser leur script d'installation tout-en-un sur une machine **Ubuntu Server 22.04 LTS ou 24.04 LTS** dédiée.

Étape 3.1 : Installation automatique du serveur Wazuh

```
# Télécharger et exécuter le script d'installation automatique
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh
bash wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-dashboard wazuh-indexer
```

Une fois le script terminé, il affichera sur votre terminal un récapitulatif avec :

- Le nom d'utilisateur par défaut : `admin`
- Un **mot de passe fort généré aléatoirement** (à noter précieusement).

Étape 3.2 : Déploiement des Agents Wazuh (Sur vos PC et serveurs)

Pour que Wazuh surveille vos PC-clients (VLAN 40) ou vos serveurs (VLAN 50), vous devez installer un petit programme appelé **Wazuh Agent** sur chaque machine.

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.2-1_amd64.deb
WAZUH_MANAGER='192.168.70.X' dpkg -i wazuh-agent_4.7.2-1_amd64.deb
systemctl enable wazuh-agent --now
```